

Biografía de Edgar Frank Codd

Edgar Frank Codd nació en 1923 en la Isla de Portland, un pequeño rincón de Inglaterra. Desde joven demostró una mente brillante para la estructura y la lógica, lo que lo llevó directo a la Universidad de Oxford a estudiar Matemáticas y Química. Sin embargo, su camino se vio interrumpido por la Segunda Guerra Mundial, donde cambió temporalmente las aulas por los cielos al convertirse en piloto de combate de la Real Fuerza Aérea Británica.

Al terminar el conflicto, Codd entendió que el futuro del mundo no estaba en el aire, sino en una tecnología que apenas gateaba: las computadoras. En 1948 decidió emigrar a Nueva York para unirse a IBM como matemático programador. Pero su estancia en Estados Unidos tuvo una pausa forzada; en la década de los 50, en plena "caza de brujas" anticomunista del senador McCarthy, Codd —firme defensor de las libertades civiles— se mudó a Canadá en señal de protesta. Regresó años después para consolidar su carrera, obteniendo en 1965 un Doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Michigan.

De vuelta en IBM, en los laboratorios de California, Codd se enfrentó al gran dolor de cabeza de la época: el almacenamiento de información. En los años 60, las bases de datos eran estructuras rígidas y jerárquicas. Para buscar un dato simple, un programador tenía que escribir un código larguísimo detallando la ruta física exacta en el disco duro; si el disco cambiaba un milímetro, todo el sistema colapsaba. Codd vio esto como una ineficiencia matemática y decidió que los humanos debían interactuar con la información de forma lógica, no física.

Fue así como en junio de 1970 publicó un artículo científico que cambió la informática para siempre: *"A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks"*. En este documento propuso el Modelo Relacional, una idea revolucionaria que sugería organizar los datos en tablas interconectadas (filas y columnas) basadas en la teoría de conjuntos.

Lo curioso es que su peor enemigo fue su propia empresa. IBM ganaba millones vendiendo sus viejos sistemas jerárquicos y, por miedo a perder clientes, archivó el proyecto de Codd. Lejos de rendirse, el matemático empezó a dar conferencias públicas para defender su idea. En una de ellas, un joven llamado Larry Ellison escuchó su propuesta, vio el potencial que IBM ignoraba y la usó para fundar lo que hoy conocemos como Oracle. Al ver el éxito arrollador de su competidor, IBM no tuvo más remedio que reaccionar, adoptando el modelo de Codd y dando origen al lenguaje SQL.

A lo largo de los años, Codd siguió puliendo su legado: en 1985 definió sus famosas 12 Reglas para certificar qué era realmente una base de datos relacional y más tarde acuñó

el término OLAP, sentando las bases de la analítica de datos moderna. Su impacto fue tan masivo que en 1981 recibió el Premio Turing, el galardón más alto de la informática.

Edgar F. Codd falleció en Florida en 2003, a los 79 años. Hoy en día, cada vez que haces una transferencia bancaria, buscas un producto en internet o abres una red social, el mundo se mueve gracias al orden que este piloto y matemático británico le dio a la información.

Las 12 Reglas de Codd

En 1985, Codd publicó estas reglas para evitar que los proveedores de bases de datos vendieran sistemas antiguos (jerárquicos o de red) bajo la etiqueta de "relacionales". Cabe destacar que existe una **Regla 0**, que sirve de base fundamental para las demás:

- **Regla 0: Regla de fundación.** El sistema debe gestionar las bases de datos únicamente mediante sus capacidades relacionales. Si no cumple esto, no es un RDBMS.

Las 12 reglas numeradas son las siguientes:

1. **Regla de la información:** Toda la información en la base de datos (incluidos los metadatos) debe estar representada explícitamente de una sola forma: como valores en celdas de tablas.
2. **Regla del acceso garantizado:** Cada dato individual debe ser accesible de manera lógica combinando únicamente tres elementos: el **nombre de la tabla**, la **clave primaria** (identificador de fila) y el **nombre de la columna**.
3. **Tratamiento sistemático de valores nulos:** El sistema debe soportar de forma nativa los valores NULL para representar información faltante o inaplicable, tratándolos de manera uniforme e independiente del tipo de datos.
4. **Catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional:** La descripción de la estructura de la base de datos (diccionario de datos) se almacena en tablas normales. Por lo tanto, los usuarios autorizados pueden consultarla usando el mismo lenguaje de la base de datos.
5. **Regla del sublenguaje de datos completo:** El sistema debe soportar al menos un lenguaje robusto (como SQL) que permita realizar de forma integral: definición de datos, manipulación, consulta, restricciones de integridad, control de transacciones y autorizaciones.

6. **Regla de actualización de vistas:** Todas las vistas (tablas virtuales) que sean teóricamente actualizables deben poder ser modificadas directamente por el sistema.
7. **Inserción, actualización y borrado de alto nivel:** El sistema debe ser capaz de procesar operaciones de modificación (insertar, actualizar o eliminar) sobre conjuntos enteros de registros a la vez con una sola instrucción, no fila por fila.
8. **Independencia física de los datos:** Los cambios que se realicen en el almacenamiento físico o en los métodos de acceso de los archivos no deben alterar los programas de aplicación ni las consultas de los usuarios.
9. **Independencia lógica de los datos:** Los programas de aplicación no deben verse afectados si se modifica la estructura lógica de las tablas (por ejemplo, si se divide una tabla o se añade una columna sin borrar las existentes).
10. **Independencia de integridad:** Las restricciones de integridad (como claves primarias, foráneas o reglas de validación) deben guardarse en el catálogo de la base de datos y no codificarse dentro de los programas de aplicación.
11. **Independencia de distribución:** El funcionamiento de las aplicaciones de usuario debe mantenerse idéntico incluso si la base de datos se distribuye geográficamente en varios servidores. El usuario debe verla como local y única.
12. **Regla de la no subversión:** Si el sistema posee un lenguaje de bajo nivel (que procesa un registro a la vez), este lenguaje no puede usarse para saltarse o violar las reglas de integridad y seguridad establecidas por el lenguaje relacional de alto nivel.

Bibliografía

- IBM. (2025). *Edgar F. Codd*. IBM. <https://www.ibm.com/history/edgar-codd>
- IBM. (2025). *The relational database*. IBM. <https://www.ibm.com/history/relational-database>
- National Academy of Engineering. (2008). *Edgar F. Codd*. En *Memorial tributes: Volume 12*. The National Academies Press. <https://www.nationalacademies.org/read/12473/chapter/15>
- W3Resource. (2026). *Codd's 12 rules*. <https://www.w3resource.com/sql/sql-basic/codd-12-rule-relation.php>

